CHAPTER

第5章 工程师的职业伦理

引导案例：2008年中国奶制品污染事件

2008年中国奶制品污染事件是一起严重的食品安全事件。事件起因是很多食用三鹿集团生产的奶粉的婴儿被发现患有肾结石，随后在其奶粉中发现化工原料三聚氰胺。其后在中国国家质检总局公布对国内的乳制品厂家生产的婴幼儿奶粉的三聚氰胺检验报告后，事件迅速恶化，包括伊利、蒙牛、光明、圣元及雅士利在内的多个厂家的奶粉都检出三聚氰胺。该事件重创中国乳制品信誉，多个国家禁止了中国乳制品的进口。

2008年7月16日，工业和信息化部与发改委联合发文《乳制品工业产业政策(2009年修订)》；同时启动重新制定乳制品的《杀菌乳安全标准》《灭菌乳安全标准》和《生鲜乳安全标准》的工作。10月9日，《乳品质量安全监督管理条例》正式出台，该《条例》通过总则、奶畜养殖、生鲜乳收购三个章节对监管部门的职责和法律责任作了规定。2011年6月1日，由原卫生部批准公布的乳品安全国家标准正式实施，其中共包括66项具体标准，涉及生乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳等所有乳类和乳制品。这是2008年“三聚氰胺事件”发生后，有关部门对1986年颁布的乳品标准进行的一次重大修订，因此也被称为乳品新国标。国家对奶制品污染事件的关注及其后的一系列重大政策、规范、标准的出台，有力地促进了中国乳制品行业的职业建设。



R5-1 “三鹿奶粉事件”爆发引起中国奶制品污染系列事件



R5-2 “三鹿事件”催生乳品监管条例

乳制品行业是一个民生行业，因此，乳制品生产的技术标准不仅是单纯的技术标准，不应只关注企业利润，而是与公众的安全、健康和福祉息息相关。然而，何以会出现如此严重并产生恶劣影响的“毒奶粉”事件？安全标准的不尽完善仅是造成该事件的原因之一，重要的是在该事件发生的过程中，企业、监管部门的责任何在？生产企业中工程师是否履行了自己的职责？工程师应该如何全面地理解和履行自己的职责？如果我们把工程作为一种职业，工程师的职业伦理是什么？

5.1 工程职业

传统的工程师“职业”概念中包含了两方面的内容：一是专业技术知识，二是职业伦理；而现代赋予工程师“职业”以更多的内涵，“诸如组织、准入标准，还包括品德和所受的训练以及除纯技术外的行为标准”①。

5.1.1 职业的地位、性质与作用

广义上讲，职业是提供社会服务并获得谋生手段的任何工作。但是，本书中所表达的“职业”，尤其是在工程领域中的意义，是指“那些涉及高深的专业知识、自我管理和对公共善协调服务的工作形式”②。

与职业相关的概念有行业和产业。“行业”“产业”和“职业”都是从经济与社会的维度关注“物”的生产与消费，所不同的是，“行业”和“产业”的视角较少关注“人”的作用，而“职业”则是以“人”为核心来看待“物”。职业把社会中的人们以“集团”或“群体”的形式联系起来，而这个职业“群体”从一开始就是有一定目标或一定意图并担任一定社会职能的。从这个意义上说，职业是社会组织的一种形式。

涂尔干(Emile Durkheim)认为，社会分工直接产生职业，职业共同体产生于人们共同参与的活动、交往、关系和委身的事业中。职业共同体对外代表整个职业，向社会宣传本职业的重要价值，维护职业的地位和荣誉；对内，职业共同体制定执业标准，通过研究和开发促进职业发展，通过出版专业杂志、举办学术会议和进行教育培训，增进从业人员的知识和技能，提高专业服务水平，并且协调从业人员之间的利益关系。

职业共同体的形成为职业自治(professional autonomy，也可译为“职业自主”)提供了现实条件。在戴维斯(Michael Davis)看来，职业自治即是建立职业的行为规范和技术规范。在具体行业的特质方面，它意味本行业涉及一个专门的知识领域、本行业的职业共同体坚持职业的理想而非追逐私利、有自身的伦理章程和准入门槛，并为社会提供服务。

职业自治的实质映射了治理的理念。在职业自治过程中，职业的高度专业性话语隐含控制性和受控性的双向逻辑：一方面，对外宣布本职业在专业领域的自主权威，包括职业内部制定的职业规范以及非书面形式的“良心机制”；另一方面，职业共同体所实施的行为受职业以外的社会规范的影响和约束，这些社会规范包括政府或非政府规章、法律制度、社会习俗。这两个向度的管理构成了职业治理的内容。



R5-3 “行业”“产业”和“职业”的区别与联系

① 戴维斯. 像工程师那样思考[M]. 丛杭青，沈琪，等译校. 杭州：浙江大学出版社，2012：42.

② 马丁，辛津格. 工程伦理学[M]. 李世新，译. 北京：首都师范大学出版社，2010：21-22.

工程职业的起源伴随着内置于雇主所要求的层级忠诚和隐含在职业主义中的独立性之间的紧张关系。在工业革命初期，工程师要么作为工匠的角色出现，要么受政府的军事机构和经济单位的业主雇佣。19世纪，学徒制盛行于机械制造、矿业以及土木工程领域，这使得雇佣工程师的企业发现将他们的技术员工按首席工程师、驻地工程师和助理工程师等编入科层制结构会很便捷。在这种科层制的背景下，工程师开始作为一个领薪水的职业而存在。

在20世纪早期的美国，工程师处于从属的职业地位，“工程师的角色代表了职业理想与商业要求之间的妥协”[①]。于是，在职业理想与商业要求之间，工程师开始寻求建立统一的职业社团来维护职业独立和自主，以抵制商业力量对工程职业的影响。工程职业社团的形成、职业标准的设立以及强调职业道德使命、“侍奉道德理想”[②]的伦理章程的建立，标志着工程职业的正式兴起和工程职业伦理的确立。

5.1.2　工程社团是工程职业的组织形态

在西方国家，“职业社团是一处探讨工程职业所面临的有争议的伦理问题的恰当的场所。通过颁布职业伦理规范并随着情况的变化定期地更新，以及对拥护职业标准的成员的认可与支持，工程社团能够在其成员中做许多促进职业道德的工作。为职业工程社团伦理委员会服务的任务落在了资深志愿者的肩上。为了满足日益变化的工程实践的需要，伦理委员会应定期地评价社团的伦理规范，以确保其得到及时的更新。社团的资深志愿者也有责任为荣誉委员会服务，并推荐合适的受奖者，以及确保用于表彰杰出的伦理行为的恰当的奖励到位”[③]。

“当一个行业把自身组织成为一种职业的时候，伦理章程一般就会出现。”[④]工程社团的职业伦理章程以规范和准则的形式，为工程师从事职业活动、开展职业行为设立了“确保服务公共善”[⑤]的职业标准。因此，工程职业包含了知识的高度专业化与关乎公众福祉两个层面。这样，工程师与社会之间就存在一种信托关系。政府和公众相信，只有加强职业的自我管理以及完善职业的行为标准，才能更有效地保护公众的健康、安全与福祉。要满足这一要求，就必须加强工程的职业化进程。工程社团以职业共同体为组织形式，为工程职业化提供了自我管理和科学治理的现实路径；工程共同体的职业治理以工程社团为现实载体，通过制定职业的技术规范与从业者的行为规范方式，实现对工程职业及其从业者的内部治理和社会治理。



R5-4　技术标准与职业标准



R5-5　美国工程职业化的历史



R5-6　中国工程职业化的现状

① LAYTON E T. Revolt of the engineers: social responsibility and the American engineering profession[M]. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986: 5.

② 戴维斯. 中国工程职业何以可能[J]. 工程研究：跨学科视野中的工程, 2007, 3(1): 132-141.

③ 哈里斯，普里查德，雷宾斯. 工程伦理概念和案例[M]. 丛杭青，沈琪，等译. 北京：北京理工大学出版社，2006：210.

④ 戴维斯. 像工程师那样思考[M]. 丛杭青，沈琪，等译校. 杭州：浙江大学出版社，2012：49.

⑤ 马丁，辛津格. 工程伦理学[M]. 李世新，译. 北京：首都师范大学出版社，2010：23.

技术规范在一定程度上保证了职业团体的权威性和自我管理权力。工程社团制定的技术规范通常是一种行业技术规范,但对涉及安全的行业技术规范,又通过以立法或行政规章的形式而得以实施,比如2010年3月26日,卫生部正式颁布生乳等66个食品质量国家安全标准便是由行业标准上升为国家标准,具有统一性和权威性。行为规范主要通过职业社团的内部规章制度和宗旨体现出来,比如美国电气和电子工程师协会(IEEE)以"促进人类和职业技术的进步"为社团使命。职业的规章制度在某种程度上相当于职业伦理规范,它是"专业人员在将自己视作专业人员在从业时所采纳的一套标准"①,此外,它还以"规范清楚地表述了职业伦理的共同标准……伦理章程为职业行为提供一种普遍的和协商一致的标准……"②表达了对职业共同体内从业者职业行为的期待。

伦理章程的主要关注点是促进负责任的职业行为。伦理章程的订立、实施、评估、修订的目的,是确保职业共同体内的每一个成员"履行了自己的责任(义务)"③。具体来说,包含以下四层含义:其一,工程师的责任就是他(她)在工程生活中必须履行的角色责任。比如,一个安全工程师具有定期巡视建筑工地的责任,一个运行工程师具有识别某一系统与其他系统相比的潜在利益和风险的责任。其二,工程师不仅"具有作为道德代理人的一般能力,包括理解道德理由和按照道德理由行动的能力"④,还可对履行特定义务作出回应。其三,工程师接受自己的工作职责和社会责任,并且自觉地为实现这些义务努力。其四,在具体的工程活动中,工程师能明确区分何为正当的(道德的)行为、何为不正当的行为,进而明白自己的责任是双向的:他(她)既可以对自己行为的功绩要求荣誉,同样也须对行为的危害承担责任。

工程社团通过职业伦理章程呼吁并要求工程师"对自己进行自愿的责任限制,不允许我们已经变得如此巨大的力量最终摧毁我们自己(或者我们的后代)"⑤,其最根本的在于"阻止一种最大的恶"⑥,促进工程师负责任的职业行为。



R5-7 国内外主要的工程社团

5.1.3 工程职业制度

一般来说,工程职业制度包括职业准入制度、职业资格制度和执业资格制度。其中,工程职业资格又分为两种类型:一种属于从业资格范围,这种资格是单纯技能型的资格认定,

① 哈里斯,普里查德,雷宾斯. 工程伦理概念和案例[M]. 丛杭青,沈琪,等译. 北京:北京理工大学出版社,2006:8.
② 同①.
③ 马丁,辛津格. 工程伦理学[M]. 李世新,译. 北京:首都师范大学出版社,2010:14.
④ 同③.
⑤ 甘绍平. 应用伦理学前沿问题研究[M]. 南昌:江西人民出版社,2002:112.
⑥ 同⑤.

不具有强制性，一般通过学历认定取得；另一种则属于执业资格范围，主要是针对某些关系人民生命财产安全的工程职业而建立的准入资格认定制度，有严格的法律规定和完善的管理措施，如统一考试、注册和颁发执照管理等，不允许没有资格的人从事规定的职业，具有强制性。

工程师职业准入制度的具体内容包括高校教育及专业评估认证、职业实践、资格考试、注册执业管理和继续教育五个环节。其中，高校工程专业教育是注册工程师执业资格制度的首要环节，是对资格申请者的教育背景进行的限定。在一些国家，未通过评估认证的专业毕业生不能申请执业资格，或者要再经过附加的、特别的考核才能获得申请资格。职业实践，要求工程专业毕业生具备相应的工程实践经验后方可参加执业资格考试；资格考试，分为基础和专业考试两个阶段，通过基础考试后，才可允许参加专业考试。通过资格考试获得资格证书，再进行申请注册，取得执业资格证书，才具备在工程某一领域执业的资格和权力。

职业资格制度是以职业资格为核心，围绕职业资格考核、鉴定、证书颁发等而建立起来的一系列规章制度和组织机构的统称。执业资格制度是职业资格制度的重要组成部分，它是指政府对某些责任较大、社会通用性较强、关系公共利益的专业或工种实行准入控制，是专业技术人员依法独立开业或独立从事某种专业技术工作学识、技术和能力的必备标准。参照国际上的成熟做法，我国执业资格制度主要由考试制度、注册制度、继续教育制度、教育评估制度及社会信用制度五项基本制度组成。

注册工程师执业制度是英、美等发达国家和地区通行的一种对工程专业人员进行管理的制度。它是指在国家范围内，对多个工程专业领域内的工程师建立统一标准，对符合标准的人员给予认证和注册并颁发证书，使其具有执业资格，准许其在从事本领域工程师工作时拥有规定的权限，同时也承担相应的责任。



R5-8　职业准入、职业资格与执业资格



R5-9　国外注册工程师执业制度



R5-10　中国注册工程师执业制度

5.2　工程职业伦理

西方各工程社团的职业伦理章程在订立之初，就以敦促工程师遵守职业标准操作程序和规定的职业义务为基本要求。此后，又不断反思诸如切尔诺贝利核电站事故、印度博帕尔毒气泄漏、“挑战者号”失事等重大灾害性工程事故产生的原因和对人类未来的深远影响，评估章程应用的实际后果，修正在不同工程实践情境下具体的规范条款，细化工程师进行工程活动的诸多责任。

5.2.1 作为职业伦理的工程伦理

伦理章程首先是一种伦理要旨,比如,工程师的伦理要旨就是为公众提供常规并重要的服务。伦理章程能提高工程师的伦理意识,进而保证其行为符合社会公众的利益。其次,作为一种指导方针,伦理章程能够帮助工程师理解其职业工作的伦理内涵。为了保证章程的有效性,章程通常只涉及一些普遍性的原则,涵盖工程师主要的责任与义务。再次,伦理章程"可以看作是对个体从业者责任的一种集体认识"①。这里有两层含义:其一,章程规定的行为标准载明了个体工程师的责任与义务;其二,更重要的是,伦理章程是工程社团对社会公众作出的承诺,它保证工程师以促进公众利益的方式,更有效地进行职业的自我管理。

公众的安全、健康、福祉被认为是工程带给人类利益最大的善,这使得西方工程伦理章程在订立之初便确认"将公众的安全、健康和福祉放在首位"②为基本价值准则,强调工程师在"服务和保护公众、提供指导、给以激励、确立共同的标准、支持负责任的专业人员、促进教育、防止不道德行为以及加强职业形象"③这八个方面具体责任,以他律的形式表达了"职业对伦理的集体承诺"④。进而,由于"工程既关涉产品,也关涉人,而人包括工程师——他们与顾客、同事、雇主和一般公众处于道德(以及经济)关系之中"⑤,所有的工程师都被要求遵行工程伦理章程中载明的责任。

首先,作为职业伦理的工程伦理是一种预防性伦理。美国工程与技术认证委员会(ABET)采纳了一种预防性伦理的思想,它试图对行为的可能后果进行预测,以此来避免将来可能发生的更严重的问题。预防性伦理包含两个维度:第一,工程师需要必须清楚地认识自己职业行为的责任,努力把握伦理章程中至关重要的概念和原则,能够前瞻性地思考问题,从而作出合理的伦理决定,以避免可能产生的更多的严重问题。第二,工程师必须能够有效地分析这些后果,并判定在伦理上什么是正当的。

其次,作为职业伦理的工程伦理是一种规范伦理。责任是工程伦理的中心问题。1974年,美国职业发展工程理事会(Engineering Council on Professional Development,ECPD)确立了工程师的最高义务是公众的安全健康与福祉。现在几乎所有的工程伦理章程都把这一观点视为工程师的首要义务,而不是工程师对客户和雇主所承担的义务。西方国家,尤其是美国各工程社团的职业伦理章程都对工程师责任进行了比较详细务实的界定,包括对安全的义务、揭发、保密与利益冲突。

最后,作为职业伦理的工程伦理是一种实践伦理,它倡导了工程师的职业精神。这可以从三个维度来理解。其一,它涵育工程师良好的工程伦理意识和职业道德素养,有助于工程师在工作中主动地将道德价值嵌入工程,而不是作为外在负担被"添加"进去。工程伦理所

---

① UNGER S. Codes of engineering ethics[C]//JOHNSON D C. Ethical issues in engineering. New Jersey: Prentice-Hall,1991: 105-129.

② [美]全国职业工程师协会(NSPE)工程师伦理准则[EB/OL]. [2016-02-20]. http://www.nspe.org/resources/ethics/code-ethics.

③ 马丁,辛津格. 工程伦理学[M]. 李世新,译. 北京:首都师范大学出版社,2010: 47.

④ 同③.

⑤ 同③4.

倡导的“善举”与工程职业精神形影相随，其主动思考工程诸环节中的道德价值、践行对公众负责的职业承诺将会激励工程师在工程活动中尽职尽责，追求卓越。其二，它帮助工程师树立起职业良心，并敦促工程师主动履行工程伦理章程。工程伦理章程明确了工程师多种多样的职业责任，履行工程伦理章程就是对雇主忠诚、对公众尽责，也就对得起自己作为工程师的职业良心。在工程师的职业生涯中，职业良心将不断激励着个体工程师自愿向善并主动在工程活动中道德实践，内化个体工程师职业责任与高尚的道德情操，并形塑个体工程师强烈的道德感。其三，它外显为工程师的职业责任感——确保公众的安全、健康与福祉，并以他律的形式表达了“职业对伦理的集体承诺”[①]，即工程师应主动践履“服务和保护公众、提供指导、给以激励、确立共同的标准、支持负责任的专业人员、促进教育、防止不道德行为以及加强职业形象”[②]这八个方面具体的职业责任。

伦理章程代表了工程职业对整个社会作出的共同承诺，但是，它为工程师提供的仅仅是一个进行伦理判断的框架，不能代替最终的伦理判断。章程只是向工程师提供从事伦理判断时需要考虑的因素。

伦理章程可以给工程师职业行为以积极的鼓励，即在道德上给予支持。当工程师因为坚持其职业伦理标准而遭到报复时，伦理章程还可以提供法律上的援助。章程所提供的道德或法律支持可以使职业的自我管理更为有效。



R5-11　西方国家工程职业伦理规范的主要内容

5.2.2　工程师职业伦理章程

职业伦理在工程师之间及在工程师和公众之间表达了一种内在的一致，即工程师向公众承诺他们将坚守章程的规范要求：①当涉及专家意见的职业领域时，促进公众的安全、健康与福祉；②确保工程师在他们专业领域中的能力（和持续的能力）。

近代以来，工程师群体受到社会进步及科技进步的影响，其职业责任观发生了多次改变，归纳起来经历了从服从雇主命令到“工程师的反叛”、承担社会责任、对自然和生态负责四种不同的伦理责任观念的演变。工程师职业责任观的演变直接导致了工程师职业伦理章程的发展。在当今欧美国家，确保工程师个人遵守职业标准并尽职尽责，已成为现代工程师职业伦理章程的核心。



R5-12　工程师职业责任观的演变



R5-13　美国工程师职业伦理章程的发展



R5-14　中国工程师职业伦理章程的演变

在工程师职业伦理章程中，责任常常归因于一种功利主义的观点，以及对工程造成风险

① 马丁，辛津格. 工程伦理学[M]. 李世新，译. 北京：首都师范大学出版社，2010：47.

② 同①.

的伤害赔偿问题。1997年,美国土木工程师协会(ASCE)的基本原则从“应当”修改为“必须”——“工程师在履行职业责任时必须将公众的安全、健康和福祉置于首位,并努力遵守可持续发展原则”①。“工程师应当这样理解责任,即责任是有伦理层次的,它分布在不同的工程活动和不同的时期中”②,即责任的最低层次要求工程师必须遵循职业的操作程序标准和工程伦理章程,其最低限度的目标是避免指责;责任的第二层次是“合理关照”(reasonable care),即工程师必须在工程活动中考虑到那些可能会给其他人带来伤害的风险,并为公众提供保护;责任的第三层次是要求工程师实践“超出义务的要求”③,鼓励“工程师应寻求机会在民事事务及增进社区安全、健康和福祉的工作中发挥建设性作用”④,“在反思社会的未来中担负更多的责任,因为他们处在技术革新的前线”⑤。

具体来说,工程师责任包含三个层面的内容,即个人、职业和社会,相应地,责任区分为微观层面(个人)和宏观层面(职业和社会)。责任的微观层面由工程师和工程职业内部的伦理关系所决定,责任的宏观层面一般指的是社会责任,它与技术的社会决策相关。对责任在宏观层面的关注体现在西方国家各职业社团的工程伦理章程的基本准则中,美国全国职业工程师协会(NSPE)伦理准则、IEEE伦理准则、ASCE伦理准则等,都把“公众的安全、健康和福祉”作为进行工程活动优先考虑的方面。

在微观层面,其一,各工程社团的职业伦理章程鼓励工程师思考自己的职业责任,比如“提高对技术、其适当应用以及潜在后果的了解”⑥。芬伯格(Andrew Feenberg)认为,工程师通过积极地参与到技术革新进程中,就能引导技术和工程朝向更为有利的方面发展,尽可能规避风险。这就期望工程师认真思考自己在当前技术和工程发展中的职业角色并为此承担责任——必须要能够在较大的技术和工程发展背景中考虑到自己行为的后果。其二,微观层面的责任要求作为职业伦理规范的一部分,体现为促进工程师的诚实责任,即“在处理所有关系时,工程师应当以诚实和正直的最高标准为指导”⑦,引导工程师在实践中养成诚实正直的美德。



R5-15 国外主要的工程师职业伦理章程简介

---

① 马丁,辛津格.工程伦理学[M].李世新,译.北京:首都师范大学出版社,2010:249.

② COECKELBERGH M. Moral responsibility, technology, and experiences of the tragic: from kierkegaard to offshore Engineering[J]. Science and engineering ethics,2012(18): 35-48.

③ BEAMON B M. Environmental and sustainability ethics in supply chain management[J]. Science and engineering ethics,2005(11): 221-234.

④ [美]土木工程师协会(ASCE)伦理准则[EB/OL].[2016-02-20]. http://www.asce.org/code-of-ethics.

⑤ SON W C. Philosophy of technology and macro-ethics in engineering[J]. Science and Engineering Ethics,2008(14): 405-415.

⑥ [美]电气和电子工程师协会(IEEE)伦理准则[EB/OL].[2016-02-20]. http://www.ieee.org/about/corporate/governance/p7-8.html.

⑦ [美]全国职业工程师协会(NSPE)工程师伦理准则[EB/OL].[2016-02-20]. http://www.nspe.org/resources/ethics/code-ethics.

5.2.3　工程职业伦理的实践指向

工程伦理章程不仅从职业伦理的角度表达了对工程师“把工程做好”的实践要求，更寄予工程师“做好的工程”的伦理期望，着力培养并形塑工程师的职业精神。伦理章程不仅为工程伦理的基本价值准则提供合法性与合理性论证，而且还要求工程师将防范潜在风险、践履职业责任的伦理意识以良心的形式内化为自身行动的道德情感，以正义检讨当下工程活动的伦理价值，鼓励工程师主动思考工作的最终目标和探索工程与人、自然、社会良序共存共在的理念，从而形成工程实践中个体工程师自觉的伦理行为模式，主动履行职业承诺并承担相应的责任。

首先，伦理章程要求工程师以一种强烈的内心信念与执着精神主动承担起职业角色带给自己的不可推卸的使命——“运用自己的知识和技能促进人类的福祉”[①]，并在履行职业责任时践行工程伦理的基本价值准则，并把这种自愿向善的道德努力升华为良心，勉励工程师在工作中“对良心负责，率性而为”[②]。良心作为个体工程师自愿向善的道德努力，使工程师在履行职业角色所赋予的责任时不再是为了责任而履责，而是工程师对工程共同体必然义务的自觉意识。这表现在：①工程师视伦理章程为工作中的行为准则，它为自己的工程行为立法。②伦理章程时刻在检视工程师的行为动机是否合乎道德要求，通过对自己职业行为可能造成的后果的评估，与他人换位，将心比心，设身处地为可能受到工程活动后果不良影响的他人考虑，对自己行为作进一步权衡与慎重选择，也即“己所不欲，勿施于人”[③]。③伦理章程敦促工程师在工作中明确自身职业角色和社会义务，不断向善。④伦理章程以其明确的规范帮助工程师摆脱由于盲目的自信所造成的疏忽，引导工程师在平常甚至琐碎的工作中自觉地遵从向善的召唤，主动地为“公众的安全、健康和福祉”担负责任。

其次，伦理章程表征了一种工程-社会秩序以及“应当”的工程实践制度状况，以规范的话语形式力促工程-人-自然-社会整体存在的和谐与完整；它作为“应当”的工程-社会秩序和“应当”的工程实践的制度正义，表达出工程共同体共同的社会意识。不仅如此，伦理章程更重要的是将此种工程-社会正义意识孕育生发为当今技术-工程-社会多维时代的社会责任精神。

再次，伦理章程要求工程师在具体的工作中，把施行负责任的工程实践这一道德要求变为自己内在的、自觉的伦理行为模式，主动履行职业承诺并承担相应的责任。伦理章程将自律建立在工程师自觉认识、理解、把握工程-人-自然-社会整体存在的客观必然性的前提和基础之上，督促工程师主动有为；作为工程职业精神的伦理倡导，自律是工程师对工程-人-自然-社会整体必然存在的一种道德自觉，而这种自觉的过程引领工程师从朦胧未显的工程伦理意识走向明确自主的对责任的担负。可以说，伦理章程所倡导的工程师自律使被动的“我”成长为自由的“我”，从而表现为一种从向善到行善的自觉、自愿与自然的职业精神。

---

① 美国机械工程师协会（ASME）协会政策伦理[EB/OL]. [2016-02-20]. https://www.asme.org/getmedia/9EB36017-FA98-477E-8A73-77B04B36D410/P157_Ethics.aspx.

② 高兆明. 存在与自由：伦理学引论[M]. 南京：南京师范大学出版社，2004：317.

③ 论语·颜渊篇.

5.3 工程师的职业伦理规范

工程师应该对什么负责？向谁负责？由谁负责？各工程社团的职业伦理章程对工程师的职业伦理规范进行了比较详细的解释，包括：首要责任原则、工程师的权利与责任、工程师的职业美德、如何作正确的伦理决策。

5.3.1 首要责任原则

风险与工程相伴相生，这使人始终被动地处于存在困境中，“公众的安全、健康和福祉”既成为工程-人-自然-社会存在中人的最大现实利益，又构成工程师在履行职业义务时必须首要考虑的现实来源。出于对安全的关注和对可能由工程及其活动引发的灾难进行防护的考虑，在最大程度上避免潜在的、未来的、可能的工程风险带来对人生命及财产的伤害，工程职业伦理章程的制定基本上是以工程师承担相应于职业角色的道德义务与责任、在工程活动中作出或多或少的自我牺牲为特质的。

1. 对安全的义务

风险与安全的关系十分密切，根据工程学和统计学的规律，一个工程项目不确定性越大，它也就越不安全。所以，工程职业伦理章程中关于安全的条款是与减少不确定性相关的。在NSPE章程的Ⅱ.1.b款和Ⅲ.2.b款中，都要求工程师进行安全的设计，其定义安全设计的术语为“公认的工程标准”。例如，Ⅲ.2.b款要求工程师“对不符合工程应用标准的计划书和/或说明书，工程师不应加以完善、签字或盖章”；Ⅱ.1.a款则要求工程师“在公众的安全、健康、财产或幸福面临风险的情况下”，如果他们的职业判断遭到了否决，那么他们有责任“向他们的雇主、客户或其他适当的权力机构通报这一情况”，尽管“其他适当的权力机构”还有待于澄清，但它应该包含地方建筑规范的执行者和管理机构。在工程实践中，减少风险最普遍的观念之一就是“安全要素”的概念。例如，如果一条人行道的最大负载是1000lb[①]，那么一位谨慎的工程师将按3000lb的承载力来设计图纸，即以3倍的安全要素对日常用途的人行道进行设计。

工程职业伦理章程对风险的控制，不仅要求工程师通过自我反思而达到的一种自我认识，更需要现实的行动，例如，“工程师应当公开所有可能影响或者看上去影响他们的判断或服务质量的已知的或潜在的利益冲突”[②]，“工程师应努力增进公众对工程成就的了解，防止对工程成就的误解”[③]。

---

① 磅，1lb=0.4536kg。

② [美]全国职业工程师协会(NSPE)工程师伦理准则[EB/OL].[2016-02-20]. http://www.nspe.org/resources/ethics/code-ethics.

③ 美国机械工程师协会(ASME)协会政策伦理[EB/OL].[2016-02-20]. https://www.asme.org/getmedia/9EB36017-FA98-477E-8A73-77B04B36D410/P157_Ethics.aspx.

2. 可持续发展

“可持续发展”着眼于人类发展的整体利益和长远利益，将自然纳入伦理的调整范围，并通过“人为自己立法”的积极行动，对工程实施有约束的发展模式，不仅实现代内发展的可持续性，还要确保代际发展的可持续性。在现代欧美国家，“可持续发展”已经成为全社会和各工程主体的首要责任，并在工程的具体运作中，“考虑总的、直接的和最终的所有(工程)产品和进程的环境影响……充分、平衡地考虑社会、后代人和(自然界)其他物种的利益……与把原材料转化为最终产品相联系，施加控制于产品和进程的所有即时的和最终影响”①。

职业伦理章程中的可持续发展观正是基于善之前提下人类享有应然的全面发展权利，但同时也要求工程师对自然世界主动承担起节约资源、保护环境的责任；它强调工程不能仅仅着眼于当前的物质和经济的需要，更应站在为人类安全、健康和福祉的基础上着眼于全面发展、生态良好、生活富裕、社会和谐的未来。

3. 忠诚与举报

工程师背负着多种价值诉求，而这些不同的价值诉求常常将工程师拉向对立的方向，举报正是这些冲突的一种结果。举报涉及诸多伦理问题，其中比较突出的一个问题便是：举报是否是工程师对雇主忠诚的一种背叛？

马丁和辛津格认为，举报“不是医治组织的最好的方法，它仅仅是一种最后的诉求”②，在采取揭发行动之前，应当注意几个实际建议和常识性规则：“①除了特别少见的紧急情况外，首先应当努力通过正常的组织渠道反映情况和意见；②发现问题迅速表达反对意见；③以通达的、体贴的方式反映情况；④既可以通过正式的备忘录，也可以通过非正式的讨论，尽可能使上级知道自己的行动；⑤观察和陈述要准确，保存好记录相关事件的正式文件；⑥向同事征询建议以避免孤立；⑦在把事情捅到机构外部之前，征求所在职业学会伦理委员会的意见；⑧就潜在的法律责任问题咨询律师的意见。”③

一个举报者之所以甘冒事业风险，毅然选择举报，正是由于他意识到了自己所肩负的社会责任。例如，在著名的挑战者号灾难中，当著名的举报者罗杰·博伊斯乔利被问到是否对自己的举报行为感到后悔时，他说，他为他的工程师身份感到自豪，作为一名工程师，他认为他有义务提出最好的技术判断，去保护包括宇航员在内的公众的安全④。因此，站在公众的立场，举报体现了工程师对社会的忠诚。其实，选择举报其实是举报者的一种无奈之举，组织应该对举报负主要的责任。在许多工程伦理案例中可以发现，举报者在举报之前，其实已经竭尽所能，穷尽了各种组织所认可的途径，但组织对他的警告完全漠视，以致最后他不得不选择举报。

---

① BEAMON B M. Environmental and sustainability ethics in supply chain management [J]. Science and Engineering Ethics, 2005(11): 221-234.

② 马丁，辛津格. 工程伦理学[M]. 李世新，译. 北京：首都师范大学出版社，2010：194.

③ 同②

④ 哈里斯，普里查德，雷宾斯. 工程伦理概念和案例[M]. 丛杭青，沈琪，等译. 北京：北京理工大学出版社，2006：2.

5.3.2 工程师的权利与责任

在具体的工程实践活动中,工程师需要履行职业伦理章程所要求的各种责任,这也意味着,工程师的权利必须得到尊重。

1. 工程师的权利

工程师的权利指的是工程师的个人权利。作为人,工程师有生活和自由追求自己正当利益的基本权利,例如在雇用时不受基于性别、种族或年龄等因素的不公正歧视的权利。作为雇员,工程师享有作为履行其职责回报的接受工资的权利、从事自己选择的非工作的政治活动而不受雇主的报复或胁迫的权利。作为职业人员,工程师有由他们的职业角色及其相关义务产生的特殊权利。

一般来说,作为职业人员,工程师享有下列八项权利:①使用注册职业名称;②在规定范围内从事执业活动;③在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章;④保管和使用本人注册证书、执业印章;⑤对本人执业活动进行解释和辩护;⑥接受继续教育;⑦获得相应的劳动报酬;⑧对侵犯本人权利的行为进行申述。上述八项权利中,最重要的是第二条和第五条权利。

雇员权利是涉及作为一个雇员地位的任何权利——道德的或者法律的。它们与职业权利有些交叉,而且它们还包括由组织政策或雇用合同形成的机构权利,例如,领取在合同中规定的工资的权利、平等就业机会的权利、隐私权利和反对性骚扰的权利等。

2. 工程师的责任

工程职业伦理章程中已形成制度化的“工程师应当……”的话语系统以他律的方式检视、评估工程师是否在工程生活中践履工程师的义务-责任、过失-责任和角色-责任。“义务-责任指的是工程师遵守甚至超越职业标准的积极责任。过失-责任指的是伤害行为的责任。角色-责任指的是,由于处于一种承担了某种责任的角色中,一个人承担了义务-责任,并且也会因为伤害而受到责备。”[①]

首先,工程师必须遵守法律、标准的规范和惯例,避免不正当的行为,要求工程师必须“努力提高工程职业的能力和声誉”[②],“以一种有益于客户和公众,并且不损害自身被赋予的信任的方式使用专业知识和技能的义务”[③]来避免伤害的产生,承担义务-责任。其次,伦理章程严厉禁止工程师随意的、鲁莽的不负责任的行为,并要求工程师对自己工作疏忽造成的伤害承担过失-责任。同时,根据已有的工程实践历史及经验,提醒工程师不要因为个人的私利、害怕、无知、微观视野、对权威的崇拜等因素干扰自己的洞察力和判断力,对自己的判断、行为切实负起责任。最后,责任有时涉及一个承担某个职位或管理角色的人,例如,“对不符合适当工程标准的计划和/或说明书,工程师不应当完成、签字或盖章。如果客户或

---

① 哈里斯,普里查德,雷宾斯. 工程伦理概念和案例[M]. 丛杭青,沈琪,等译. 北京:北京理工大学出版社,2006:33.

② [美]土木工程师协会(ASCE)伦理准则[EB/OL]. [2016-02-20]. http://www.asce.org/code-of-ethics.

③ 同①16.

雇主坚持这种不职业的行为，他们应当通知适当的当局”[①]。

3. 如何做到权责平衡

工程师在职业活动中要达到权利与责任之间的平衡，是需要实践智慧的，这是一种寻求、标识工程活动中工程师主动践履“应当”责任要求的本质行为或“能力”。

首先，工程师要在胜任工作和可能引发的工程风险之间寻求平衡。其次，在工程生活中，尽管“我-它”关系缺乏亲密，但是工程师也必须对“它”承担超出切近的责任，付诸“我”对“它”的善意(goodwill)。正如在“阻止一份危险的合同”案例中，由于萨姆担心公司生产的新型地雷会对更广泛的公众产生更大的危险性，所以他宁愿舍弃巨额利润并且支付1.5万美元的赔偿金，也要与北约政府机构解除合约。在阻止合同的工程行为中，萨姆克服了对物质利益的欲望与追求，自觉避免了他“以一种自然缺陷(体现出的)恶”(moral evil as a kind of natural defect)，主动展现了他善良的美德(virtue as goodness of the will)[②]，践履了职业责任。最后，工程师要能始终保持个人完整性(integrity)，在工程实践与个人生活中都是一个“完整的人”。在《斯坦福哲学百科全书》中，“完整性”被看作一个“集束概念”(cluster concept)[③]——“完整性本身不是一种美德，它更是一种合成的美德，(它将勇气、忠诚、诚实、守诺等美德组合成为)一个连贯协调的(美德)整体，也就是我们所说的，(形成了一个人)真正意义上的性格(character)”[④]。在工程实践情境中，完整性意指工程师在工程活动中能始终保持自身人格与德性的完整无缺、不受侵蚀；亦即在道德的意义上，要求工程师能忠诚地坚守他/她的价值观并拒绝妥协，在工程实践和个人生活中真实地做他/她自己，能够自愿选择并“正确行动”，主动承担起各种职业责任。



R5-16　“阻止一份危险的合同”案例

5.3.3　工程师的职业美德

工程师最综合的美德是负责任的职业精神。在弗罗曼(Samuel C. Florman)看来，很好地完成自己工作的工程师是道德上善良的工程师，而做好工作是以胜任、可靠、发明才智、对雇主忠诚以及尊重法律和民主程序等更具体的美德来理解的。

---

① [美]全国职业工程师协会(NSPE)工程师伦理准则[EB/OL]. [2016-02-20]. http://www.nspe.org/resources/ethics/code-ethics.

② 参见：FOOT P. Natural goodness[M]. Oxford: Oxford University Press, 2001.

③ 参见：Stanford encyclopedia of philosophy [DB/OL]. [2014-01-12]. http://plato.stanford.edu/entries/integrity/.

④ SOLOMON R C. A better way to think about business: how personal integrity leads you to corporate success [M]. New York: Oxford University Press, 1999.

1. 诚实可靠

工程师的职业生活常常要求强调某些道德价值的重要性,比如诚实可靠。因为工程师的职业活动事关公众的安全、健康和福祉,人们要求和期望工程师自觉地寻求和坚持真理,避免有所欺骗的行为。

NSPE伦理准则的6条基本守则中有2条涉及诚实可靠。第三条守则要求工程师"只以客观和诚实的方式发布公共声明",而第五条守则要求工程师"避免欺骗行为"。这些要求统称为诚实责任,也是工程职业伦理所要求的职业美德。工程师必须是客观的和诚实的,不能欺骗。诚实可靠禁止工程师撒谎,还禁止工程师有意歪曲和夸大,禁止压制相关信息(保密的信息除外),禁止要求不应有的荣誉以及其他旨在欺骗的误传。而且,诚实可靠还包括没能做到客观的过失,例如因疏忽而没能调查相关信息和个人的判断受到扭曲。

几乎所有的工程社团的职业伦理章程都提出了对工程师诚实可靠的要求。IEEE伦理章程准则3鼓励所有成员"在基于已有的数据作出声明或估计时,要诚实或真实";准则7要求工程师"寻求、接受和提供对技术工作的诚实批判"。ASME基本原则2规定,工程师必须"诚实和公正"地从事他们的职业,"只能以一种客观的和诚实的态度来发表公开声明"。

2. 尽职尽责

从职业伦理的角度来看,工程师的"尽职尽责"体现了"工程伦理的核心"[①],它"是以胜任、可靠、发明才智、对雇主忠诚以及尊重法律和民主程序等更具体的美德来理解的"[②]。例如,"工程师只在自己能力范围内提供服务"[③],"在处理所有关系时,工程师应当以诚实和正直的最高标准为指导"[④],"对于系统存在的任何危险的迹象,必须向那些有机会和/或有责任解决它们的人报告"[⑤]。作为工程师行为要求、评价的准则,胜任、诚实、忠诚、勇敢等个人品格无疑具有规范的意义;"将公众的安全、健康和福祉放在首位;只在自己能力胜任的领域从事业务;仅以客观的和诚实的方式发布公开声明;作为忠实的代理人或受托人为每一位雇主或客户服务;避免欺骗性行为;体面地、负责任地、合乎道德地以及合法地行事,以提高本职业的荣誉、声誉和作用"[⑥],意味着在工程实践中工程师诸多的职业责任。"尽职尽责"亦被理解为个体工程师内在的德性和品格。因此,工程职业伦理章程在工程活动的道德实践中敦促工程师要逐渐形成内在的诸如胜任、诚实、勇敢、公正、忠诚、谦虚等美德。

3. 忠实服务

服务是工程师开展职业活动的一项基本内容和基本方式;"诚实、公平,忠实地为公众、

---

① FLORMAN S C. The civilized engineer[M]. New York: St. Martin's Press,1987: 101.

② 马丁,辛津格. 工程伦理学[M]. 李世新,译. 北京: 首都师范大学出版社,2010: 73.

③ [美]土木工程师协会(ASCE)伦理准则[EB/OL]. [2016-02-20]. http://www.asce.org/code-of-ethics.

④ [美]全国职业工程师协会(NSPE)工程师伦理准则[EB/OL]. [2016-02-20]. http://www.nspe.org/resources/ethics/code-ethics.

⑤ [美]美国计算机学会(ACM)伦理章程与职业守则。

⑥ 同④.

雇主和客户服务”[①]已然是当代工程职业伦理规范的基本准则。

服务是工程师为公众提供工程产品、集聚社会福利、满足社会发展和实现公众善需要的行为或活动，从而呈现出工程师与社会、公众之间基于正谊谋利的帮助关系。因为工程实践的过程充满了风险和挑战，工程活动的目标和结果可能存在不可准确预估的差距，工程产品也极有可能因为人类认识的有限性而对社会发展和公众生活存有难以预测的危害。所以在西方各工程社团的职业伦理章程中，都开宗明义地指出“工程师所提供的服务就需要诚实、公平、公正和平等，必须致力于保护公众的健康、安全和福祉”[②]。工程活动及其产品通过商业化的服务行为满足社会和公众的需要，并通过“引进创新的、更有效率的、性价比更高的产品来满足需求，使生产者和消费者的关系达到最优化状态”[③]，促进社会物质繁荣与人际和谐。由此看来，服务作为现代社会中人类工程活动的一个伦理主题，是经济社会运行的商业要求（正谊谋利、市场竞争），服务意识赋予现代工程职业伦理价值观以卓越的内涵。

作为一种精神状态，忠实服务是工程师对自身从事的工程实践伦理本性的内在认可；作为一种现实行为，忠实服务表现为工程师对践行“致力于保护公众的健康、安全和福祉”职责的能动创造。

5.3.4　应对职业行为中的伦理冲突

工程师职业伦理章程为工程师提供了被公认的价值观和职业责任选择，但是，在实际的工程实践情境中，工程师面临的问题不仅仅局限于伦理准则，还有具体实践境域下的角色冲突、利益冲突和责任冲突。

1. 回归工程实践以应对角色冲突

工程师在社会生活中不可避免地扮演着多重角色，不同的角色有不同的责任、追求以及他人的期待。当工程师作为职业人员的时候，他是一个职业人；工程师受雇于企业，他还是雇员；另外工程师可能在企业当中担任管理者的角色；此外他作为社会人，也是社会公众的一员，他还是家庭中的一员，甚至是某些社会组织中的成员。角色冲突导致了工程师所处的道德行为选择困境。首先，作为职业人，工程师一方面受雇于企业，另一方面，工程师有自己的职业理想。当企业的决策明显会危害到社会公众的健康福祉，或者工程师能预测到这种危害时，工程师就面临着角色冲突，这就是戴维斯所说的工作追求和更高的善的追求之间的冲突。工程师同时作为职业人员和企业的雇员，二者产生冲突的时候，则面临着忠于职业还是忠于企业的选择。其次，工程师作为社会公众的一员，和众多公众一样要遵守一般道德。通常情况下，工程师把公共善的实现放在首位，与一般道德的价值方向一致，不会产生冲突。但是工程活动是一项复杂的社会实践，涉及企业、工程师群体以及社会公众甚至政府。当工程师实践过程中的行为与一般道德要求相冲突的时候，他就陷入了角色冲突。第

---

① ［美］土木工程师协会（ASCE）伦理准则[EB/OL]. [2016-02-20]. http://www.asce.org/code-of-ethics.

② ［美］全国职业工程师协会（NSPE）工程师伦理准则[EB/OL]. [2016-02-20]. http://www.nspe.org/resources/ethics/code-ethics.

③ 所罗门. 伦理与卓越——商业中的合作与诚信[M]. 罗汉，黄悦，谭皎皎，姚玮堤，译. 上海：上海译文出版社，2006：183.

三,工程师还可能是企业的管理者。工程师与管理者的职业利益不同,这使得他们成为同一组织中的两个范式不同的共同体。当企业的决策可能对公众安全、健康和福祉造成威胁时,处于企业决策者位置的工程师就面临着角色道德冲突。

为什么工程师会遭遇到角色冲突呢?这是因为,首先,运气的存在使得工程师很难兼顾自己的职业角色和个人生活中的其他多种角色。在"受雇用的机会"案例中(见二维码R5-17),无论杰拉尔德作出何种选择和行动,他都会感觉到遗憾[①],工程职业伦理章程并未充分考虑生活的复杂性,只是将"工程师应当……"单纯地诉诸个人的工程实践要求,这就必然"在'道德上表现得卓越'和'生活得好'之间产生一个'断裂'"[②]。作为儿子,杰拉尔德有责任为患重病的父亲赚取医疗费;作为员工,他有责任为他履职的杀虫剂公司忠诚工作;作为一个理性的社会人和有良知的工程师,他负有"遵守可持续发展"的义务。于是在杰拉尔德身上,产生了角色冲突。

其次,职业伦理章程中对职业责任和雇员责任不偏不倚的强调,也常会导致角色冲突的发生。比如在"铲车手"案例中(见二维码R5-18),布赖恩作为职业工程师,必须"将公众的安全、健康和福祉放在首位",所以他必须拒绝上司的命令,甚至向上级有关部门举报公司的行为。可是,作为雇员的"做每位雇主或客户的忠实代理人或受托人,避免利益冲突,并且绝不泄露秘密"[③]职责,又要求他遵从上司命令。职业伦理章程中职业责任和雇员责任在具体工程实践情境下的矛盾,会导致工程师的职业角色和雇员角色的冲突。



R5-17 "受雇用的机会"案例



R5-18 "铲车手"案例

工程师角色冲突的解决有赖于宏观与微观方面建立一套机制。宏观层面的工程职业建设,为问题的解决提供制度保证和理论基础;微观层面对工程师个体的道德心理进行关怀,培育工程师的道德自主性,为制度建立内在的道德基础。首先,职业建设为解决冲突提供宏观制度背景。工程职业的技术标准和伦理标准是工程职业建设的两个最主要的方面,技术标准是职业在工程质量方面的承诺,而伦理标准是对职业人员职业行为的承诺。其次,增强工程师个体道德自主性的实践。只有当工程师把规范条文内化为自己的道德原则,从内心认同接受的时候,才能自觉地产生道德行为,作出合理的道德选择。最后,回归工程实践。角色冲突的出现和解决构成了工程实践的一部分,伴随着工程实践的始终,而工程实践也就是角色冲突的不断产生和不断解决。

---

① 参见:威廉斯.道德运气[M].徐向东,译.上海:上海世纪出版股份有限公司,2007:40-50.在工程生活中,"遗憾"必然涉及工程师"但愿事情已经是别的样子"这一愿望,它表达了工程师在理性慎思后对各种可能性的理性评价,以及在事后对自己行动所产生的"对……负责"的优化排列。由于运气的存在,"遗憾"不仅表达了工程师"负责任的能动性"(responsible agency),而且也从负责的角度表达了他作为一个人的同一性。

② 徐向东.自我、他人与道德——道德哲学导论(下册)[M].北京:商务印书馆,2009:569.

③ 同①.

2. 保持多方信任以应对利益冲突

工程中的利益冲突问题是工程伦理和工程职业化中的一个重要话题。工程中利益冲突的种类既包括了个体利益(工程师)与群体利益(公司)之间的冲突,也包括个体利益(工程师)与整体利益(社会公众)之间的冲突,同时也包括群体利益(公司)与整体利益(社会公众)之间的冲突。

首先是公司与社会公众之间的利益冲突。作为营利性的组织,公司所作出的决策都是遵循利益最大化的原则;而当公司的这种实现自身利益的活动影响到社会公众的利益(即安全、健康与福祉)的时候,公司与社会公众之间的利益冲突就发生了。

其次是工程师与公司之间的利益冲突。工程师受雇于公司,有责任以自己的职业技能作出准确和可靠的职业判断,并代表雇主的利益。但工程师与公司之间也时常会发生利益冲突,其中有两种情形:①当雇主或客户提出的要求违背工程师的职业伦理,或者可能危害到社会公众的安全、健康或福祉时,工程师是坚持己见与雇主或客户进行抗争,还是屈服于雇主或客户的要求,而不顾及社会公众的利益;②外部私人利益影响了工程师的职业判断,使其产生偏见,而作出不利于公司利益的判断。

最后是个体工程师与社会公众之间的利益冲突。不同于其他的一般职业,工程中利益冲突的对象并不只局限于工程师个体和公司群体这两方面,还常常会涉及“公众”这一重要的利益主体。工程师既是公司的一员,也是社会的一员。工程师既要考虑公司的利益,也同样要为社会公众的安全、健康与福祉负责。这里也有两种冲突的情形:①当工程师面对公众利益与私人利益的选择时,就会有利益冲突的发生;②当公司利益与公众利益发生冲突,雇主或客户所提出的要求影响到工程师的职业判断,进而使社会公众的安全、健康与福祉受到损害时,这也是发生在工程师与公众之间的利益冲突。

在工程师的日常工作中经常会发生利益冲突的情形。工程师该如何应对可能发生的利益冲突?这就要求工程师尽可能地回避利益冲突。具体到工程实践情境,它包含以下五种“回避”利益冲突的方式:①拒绝,比如拒收卖主的礼物;②放弃,比如出售在供应商那里所持有的股份;③离职,比如辞去相关委员会中的职务,因为公司的合同是由这个委员会加以鉴定的;④不参与其中,比如不参加对与自己有潜在关系的承包商的评估;⑤披露,即向所有当事方披露可能存在的利益冲突。前四种方式都归于“回避”的方法。回避利益冲突的方法就是放弃产生冲突的利益。通过回避的方法来处理利益冲突总是有代价的,即有个人损失的发生。其中不同的是,“拒绝”是被动地失去可获得的利益,而“放弃”是主动放弃个人的已有利益。而“披露”能够避免欺骗,给那些依赖于工程师的当事方知情同意的机会,让其有机会重新选择是找其他工程师来代替,还是调整其他利益关系。

3. 权益与变通以应对责任冲突

责任冲突是指工程师在工程行为及活动中进行职责选择或伦理抉择的矛盾状态,即工程师在特定情况下表现出的左右为难而又必须作出某种非此即彼选择的境况。在具体的工程实践场景中,相互冲突的责任往往表现在个人利益的正当性、群体利益的正当性、原则的正当性。因此,工程师需要作四类提问。

第一,该行动对“我”有益吗?在有些情况下,如果我们认为某一行动是有益行动,只要我们能显示这种行动对我们有益,我们就能证明自己的这种认识是正确的。

第二,该行动对社会有益还是有害?工程师在进行伦理思考时,不能仅考虑这一行动对自己是否有益,而是应该进一步考虑该行动对受其影响的所有人是否有益。

第三,该行动公平或正义吗?我们所有人都承认的公平原则是,同样的人(同等的人)应该受到同样的(同等的)待遇。进而,这引出了下一个问题,该行动侵犯别人的权利吗?

第四,"我"有没有承诺?假如有过承诺,那么应该信守承诺,做这件事就又有了一个正当理由。

通过上述反思,工程师至少可以寻找到一个满意的方案。工程社团职业伦理章程常常提供解决困境的直截了当的答案,但也有矛盾的地方。公认的准则是把公众的安全、健康和福祉放在首要位置,但是当公众利益与雇主、客户利益冲突,如何做到诚实和公平?这就需要在具体的伦理困境中的权宜与变通。

我们来看一个案例[①]:

戴维德是一位固体废物处理的专业工程师。在他所工作的麦迪森县,固体废物规划委员会(SWPC)计划在该县一处人烟稀少的地方建立公共废物填埋场。然而,该县少数富人想买下紧挨着这个拟议中的填埋场的一大片土地,因为他们打算建一座有豪华住宅环绕的私人高尔夫球场。富人们认为那里是麦迪森县最美丽的地区之一,在拟议地点建立垃圾填埋场会损害他们安居休闲的权利,因此建议①将垃圾填埋场改建到县内贫民集中居住的地区,这样方便废物运输、清理和及时填埋;或者②将垃圾填埋场迁址到临近麦迪森县最贫瘠地区的土地上,因为只有8000人(麦迪森县有10万居民)住在那里。

戴维德该如何化解公众利益与雇主利益的冲突?如何诚实公平地履行自己的职业责任和雇员责任?

第一,戴维德必须要耐心地倾听富人、城中贫民和郊区居民的权益要求,而且,也不能轻视乃至忽视任何选择下环境可能遭受的最坏影响。富人们有休闲娱乐、提高生活质量的权利,城中贫民和郊区居民也有健康生活和安居不受侵扰的权利;而且,为了后代人也能安乐生活在这个地方,戴维德还要考虑在任一区域建设垃圾填埋场可能对环境和生态产生的负面作用。

第二,戴维德要设身处地地思考他们提出的各种权益要求,深度权衡利益之间的矛盾与冲突,仔细比较各利益的受众面和影响程度;同时,梳理规范、准则对戴维德提出的责任要求,针对以上利益诉求考察并初步筛选已给出的行动方案。

第三,尊重生活传统给予自己的道德信念与良知,忠实于工程实践与个人真实生活的同一,戴维德将再度甄选已给出的三个行动方案(一个政府提出的,两个富人们提出的),寻找出利益诉求的矛盾焦点:何种利益是根本利益?何种利益更贴近于"好的生活"的实现?

第四,戴维德要慎思自己工程行为的伦理优先顺序:富人们休闲娱乐、提升生活品质的权益需要尊重,城中贫民和郊区居民生命健康和安乐生活的权益需要维护,环境的可持续发展有利于子孙后代的幸福生活,在这些利益中,最基本的权利是人的生存和健康,这是任何其他权利实现的必要前提,也是当代人追求"好的生活"的必需条件。因此,保护城中贫民和郊区居民的生命健康和生活成为戴维德行动的首要考虑;其次是尽可能降低污染影响,保护生态环境;最后才是考虑富人们的娱乐休闲权利。

---

① 参见:哈里斯,普里查德,雷宾斯.工程伦理概念和案例[M].丛杭青,沈琪,等译.北京:北京理工大学出版社,2006:59.

第五，用道德敏感性“过滤”规范对自己的责任要求，身临其境地“想象”已给出三个方案的可能后果，更新对规范的认识，将温暖关怀“你”“它”的道德情感现实转化为改进富人们提出的第二方案的意志冲动，即在原方案的基础上，增加对居住于郊区的8000人以给予足够的经济补偿，政府也要在城内或城郊其他地方给予他们不差于此前生活标准和居住条件的妥善安置；同时，在填埋场附近建造污染监测站，招标生物清洁公司及时处理已发生的或潜藏的污染风险，维持该地区的生态平衡。

良好工程目标的实现固然离不开工程师“遵行责任”开展工程活动，但其最终的真正实现还是依赖于工程师是否能在整个工程生活中践履各层次责任并始终彰显卓越的力量。因此，工程师要按照伦理章程的规范要求遵循职责义务，根据当下的工程实际反思、认识、实践规范提出的道德要求，变通、调整践履责任的行为方式，不断探索和总结“正确行动”的手段、途径。

本章概要

1. 工程是一门职业

工程是一种涉及高深的专业知识、自我管理和公众利益的服务，它通常在自己的职业伦理章程中明确表达了公共善。这意味着：第一，成为职业工程师要求经历一段长期的专业知识、技术和技能的训练；第二，职业工程师需通过职业社团进行自主的自我管理；第三，工程职业服务于公众的安全、健康和福祉并提供技术解决方案。

2. 职业需要伦理

为了防止职业人员滥用权力，职业需要具体化为行为规范的伦理标准，即职业伦理。对作为职业的工程而言，工程伦理是一种预防性的伦理，它旨在预防道德伤害和可避免的伦理困境，帮助职业工程师进行伦理反思，作出正确的行动。

3. 工程师的职业伦理规范

工程社团的职业伦理章程确定了工程师的具体职业伦理规范，它一般包括：首要责任原则、工程师的权利与责任、工程师的职业美德，并尽可能通过规范条款详细地说明在不同工程实践情境下工程师如何作出正确的伦理决策。

参考案例

参考案例1　中国奶业标准到底该由谁来制定

在2008年中国奶制品污染事件之后，由原卫生部牵头，启动重新制定乳制品的《杀菌乳安全标准》《灭菌乳安全标准》和《生鲜乳安全标准》的工作，而这三个标准的起草者为国内两大乳制品巨头——蒙牛和伊利，这使得中国整个乳制品行业陷入了各执一词的大争论。企业之所以争着起草标准，是因为企业完全可能在技术、概念界定等方面作出利于本企业发展的标准参数。

中国奶业标准到底该由谁来制定？

奶业标准如何保证公平性和适用性?

奶业标准如何保护公众的利益?



R5-19 牛奶新标准引发激烈博弈

参考案例2 熊很舒服?!

2012年2月,福建归真堂药业股份有限公司试图通过上市融资扩大生产规模的消息传出后,一石激起千层浪,引发了民众的热切关注和质疑,“活熊取胆”“熊很舒服”一夜之间成为网络热词。社会质疑的目的无他,就是请归真堂做一家有良心的企业。动物保护主义者们提倡“没有买卖就没有杀戮”,坚决抵制归真堂活熊取胆。但是,中国中药协会支持归真堂,会长房书亭认为,熊胆在中医临床上的作用不可替代。

职业协会应该如何维护其成员的利益?

行业协会如何在社会、企业和公众间摆正自己的位置?

企业在经济利益谋取与道德情操坚守前该何去何从?



R5-20 职业的良心

参考案例3 女性的工作能力不如男性吗?

布伦达·琼斯是XYZ公司的一名化学实验技师,当她想在职业生涯中进一步发展时,她的上司断然拒绝了她提出的工艺化学师岗位申请,因为上司对她的处事能力表示怀疑,“如果你的孩子生病了,那么你该怎么办?工厂还得运行,当你留在家里照看孩子时,他们是不会等着你的”。难道仅仅因为琼斯是女性,就要一次次地错过机会吗?

职业女性如何冲破性别阻力?

在职业中,女性该如何自我定位?

女性如何在职业中争取自己的平等权利?



R5-21 女性的职业困境

参考案例4　怎样才能避免利益冲突？

麦克唐奈 & 米勒公司怎样才能避免利益冲突的出现？

作为锅炉和压力容器专业委员会的主席，T. R. 哈丁负有什么样的责任？他该如何以不同于前述处理问题的方式来保护 ASME 的利益？

一旦出现利益冲突，工程社团该怎样保护他们的利益？

对 ASME 不利的最终判决是公平的吗？为什么是或者为什么不是？

ASME 修订的利益冲突规章解决了所有的问题吗？为什么是或者为什么不是？



R5-22　美国机械工程师学会(ASME)起诉流体控制设备制造公司(Hydrolevel Corporation)案例

思考与讨论

1. 戴维斯(Michael Davis)这样定义“职业”：“职业是许多从事相同工作的个体为了生计而自愿地组织起来，并以超越法律、市场、道德以及公众所要求的道德允许的方式，公开侍奉一个道德理想。”他提出，木匠、理发师、守门人及其他围绕一个共同的伦理准则来从事一项工作的人群，都应当看作是职业人员。请结合本章有关对职业的论述及其相关案例，谈谈你对职业的理解。

2. 结合本章对工程职业和工程职业伦理的论述，结合本章参考案例，谈谈你对工程职业精神的理解。

3. 很多从事具体工作的职业工程师认为，在现实的工作情境中，工程师采取某项职业行动的动机是什么无关紧要，重要的是做正确的事情。请结合工程的特点和本章对工程职业伦理规范的阐释，参考国内外工程职业社团的伦理章程，思考并讨论工程师在从事职业活动时“负责任行为”的标准。

4. 通过本章的学习，查阅相关资料，思考并讨论在当前中国“一带一路”“中国制造2025”发展趋势下“职业工程师”的标准。

参考文献

[1] DAVIS M. Thinking like an engineer[M]. New York: Oxford University Press, 1998.

[2] DAVIS M, STARK A. Conflict of interest in the professions[M]. New York: Oxford University Press, 2002.

[3] LAYTON E T. Revolt of the engineers: social responsibility and the American engineering profession

[M]. Baltimore: Johns Hopkins University Press,1986.
[4] FOOT P. Natural goodness[M]. Oxford: Oxford University Press,2001.
[5] FLORMAN S C. The civilized engineer[M]. New York: St. Martin's Press,1987.
[6] SOLOMON R C. A better way to think about business: how personal integrity leads you to corporate success[M]. New York: Oxford University Press,1999.
[7] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集(第3卷)[M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译. 北京: 人民出版社,1960.
[8] 亚里士多德. 尼各马科伦理学[M]. 廖申白,译注. 北京: 商务印书馆,2003.
[9] 哈里斯,普里查德,雷宾斯. 工程伦理概念和案例[M]. 丛杭青,沈琪,等译. 北京: 北京理工大学出版社,2006.
[10] 所罗门. 伦理与卓越——商业中的合作与诚信[M]. 罗汉,黄悦,谭旼旼,姚玮堤,译. 上海: 上海译文出版社,2006.
[11] 戴维斯. 像工程师那样思考[M]. 丛杭青,沈琪,等译校. 杭州: 浙江大学出版社,2012.
[12] 马丁,辛津格. 工程伦理学[M]. 李世新,译. 北京: 首都师范大学出版社,2010.
[13] 威廉斯. 道德运气[M]. 徐向东,译. 上海: 上海世纪出版股份有限公司,2007.
[14] 甘绍平. 应用伦理学前沿问题研究[M]. 南昌: 江西人民出版社,2002.
[15] 高兆明. 存在与自由: 伦理学引论[M]. 南京: 南京师范大学出版社,2004.
[16] 徐向东. 自我、他人与道德——道德哲学导论(下册)[M]. 北京: 商务印书馆,2009.
[17] GUNN A S. Integrity and the ethical responsibilities of engineers[C]//GOLDBERG D E. Philosophy and engineering: an emerging agenda[DB/OL]. Springerlink,2010.
[18] BEAMON B M. Environmental and sustainability ethics in supply chain management[J]. Science and Engineering Ethics,2005(11): 221-234.
[19] COECKELBERGH M. Moral responsibility, technology, and experiences of the tragic: from kierkegaard to offshore engineering[J]. Science and Engineering Ethics,2012(18): 35-48.
[20] DOORN N. Responsibility ascriptions in technology development and engineering: three perspectives [J]. Science and Engineering Ethics,2012(18): 69-90.
[21] UNGER S. Codes of engineering ethics[C]//JOHNSON D C. Ethical issues in engineering. New Jersey: Prentice-Hall,1991,105-129.
[22] SON W C. Philosophy of technology and macro-ethics in engineering [J]. Science and engineering ethics,2008(14): 405-415.
[23] 戴维斯. 中国工程职业何以可能[J]. 工程研究: 跨学科视野中的工程,2007,3(1): 132-141.
[24] [美]全国职业工程师协会(NSPE)工程师伦理准则[EB/OL]. [2016-02-20]. http://www.nspe.org/resources/ethics/code-ethics.
[25] ACM/IEEE-CS"软件工程伦理与职业行为"联合工作组. [美]软件工程伦理与职业行为准则(完整版)[EB/OL]. [2016-02-20]. http://www.sqa.org.uk/e-learning/ProfIssues03CD/page_04.htm.
[26] [美]化学工程师协会(AIChE)伦理准则[EB/OL]. [2016-02-20]. http://www.aiche.org/about/code-ethics.
[27] [美]土木工程师协会(ASCE)伦理准则[EB/OL]. [2016-02-20]. http://www.asce.org/code-of-ethics.
[28] 美国机械工程师协会(ASME)协会政策伦理[EB/OL]. [2016-02-20]. https://www.asme.org/getmedia/9EB36017-FA98-477E-8A73-77B04B36D410/P157_Ethics.aspx.
[29] [美]电气和电子工程师协会(IEEE)伦理准则[EB/OL]. [2016-02-20]. http://www.ieee.org/about/corporate/governance/p7-8.html.